

Punten, vectoren en afstanden in de ruimte

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van A naar B

Vul aan. Denk eraan: $\overrightarrow{AB}$ is eindpunt min beginpunt.

1.

A	B	$\overrightarrow{AB}$	$\ \overrightarrow{AB}\ $
(1, 2, 2)	(4, 6, 14)	_____	_____
(0, 0, 0)	(6, 8, 0)	_____	_____
(2, 1, 3)	(2, 1, 8)	_____	_____
(1, -1, 2)	(3, 1, 1)	_____	_____

2 Optellen en aftrekken

Reken coördinaat per coördinaat.

2. Reken uit.

a) $(1, 2, 3) + (4, 0, -1)$ _____

b) $(2, -1, 0) - (1, 1, 1)$ _____

c) $(3, 3, 3) - (3, 3, 3)$ _____

d) $(1, 0, 2) + (0, 5, -2)$ _____

3 Met een getal vermenigvuldigen

Elke coördinaat afzonderlijk.

3. Reken uit.

a) $3 \cdot (2, -1, 0)$ _____

b) $-1 \cdot (1, -2, 5)$ _____

c) $\frac{1}{2} \cdot (4, 6, -8)$ _____ d) $-2 \cdot (0, 1, 3)$ _____

4 De norm berekenen

Gebruik $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$.

4. $\|\vec{v}\|$

a) $\vec{v}(3, 0, 4)$ _____ b) $\vec{v}(1, 2, 2)$ _____

c) $\vec{v}(0, 0, -7)$ _____ d) $\vec{v}(6, 6, 7)$ _____

5 Waar of niet waar: vectoren

Kruis aan.

5. $\|\vec{v}\|$ kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

6. Er geldt $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

☐ waar ☐ niet waar

7. Twee pijlen met dezelfde coördinaten maar een ander beginpunt zijn verschillende vrije vectoren.

☐ waar ☐ niet waar

8. Elke rechte heeft oneindig veel richtingsvectoren.

☐ waar ☐ niet waar

6 Een vector ontbinden

Werk met de eenheidsvectoren $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ en $\vec{e}_z$.

9. Schrijf $\vec{v}(3, -2, 5)$ als som van vectoren langs de assen.

10. Welke vector hoort bij $4\vec{e}_x - \vec{e}_z$? _____

7 Het scalair product

Reken uit.

11. Reken uit.

a) $(1, 2, 2) \cdot (2, 1, 0)$ _____ b) $(1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0)$ _____

c) $(1, 1, 0) \cdot (-2, 0, 0)$ _____ d) $(2, -1, 3) \cdot (1, 4, 1)$ _____

8 Scherp, recht of stomp

Reken het scalair product uit en zeg wat je eruit besluit.

12.

Twee vectoren	$\vec{u} \cdot \vec{v}$	Scherp, recht of stomp
$(2, 1, 1)$ en $(1, 1, 1)$	_____	_____
$(1, -1, 0)$ en $(1, 1, 0)$	_____	_____
$(2, 0, 0)$ en $(-3, 1, 1)$	_____	_____
$(0, 4, 0)$ en $(1, 0, 5)$	_____	_____

9 Loodrecht, evenwijdig of geen van beide

Kijk eerst of de ene een veelvoud van de andere is, reken dan het scalair product uit.

13.

Twee vectoren	Loodrecht, evenwijdig of geen van beide
$(1, 2, 3)$ en $(2, 4, 6)$	_____
$(1, 0, 0)$ en $(0, 0, 5)$	_____
$(1, 1, 1)$ en $(1, 2, 3)$	_____
$(2, -1, 0)$ en $(-4, 2, 0)$	_____

10 Een onbekende coördinaat zoeken

Stel een vergelijking op en los ze op.

14. Voor welke a staat $\vec{u}(a, 2, -1)$ loodrecht op $\vec{v}(3, 1, 4)$?

15. Voor welke b is $\vec{u}(2, b, 6)$ evenwijdig met $\vec{v}(1, 3, 3)$?

11 De hoek berekenen

Gebruik $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$.

16. Bereken de hoek tussen $\vec{u}(1, 0, 0)$ en $\vec{v}(1, 1, 0)$.

17. Bereken de hoek tussen $\vec{u}(1, 1, 0)$ en $\vec{v}(-1, 0, 0)$.

12 Afstanden

Reken uit.

18. $|AB|$ met $A(1, 2, 3)$ en $B(1, 2, 8)$ _____

19. de afstand van $P(2, 3, 6)$ tot de oorsprong _____

20. $|AB|$ met $A(0, 1, 2)$ en $B(1, 5, 10)$ _____

13 Middens en zwaartepunten

Neem telkens het gemiddelde van de coördinaten.

21. Bereken.

- a) het midden van $(2, 4, 6)$ en $(6, 8, 10)$ _____
- b) het zwaartepunt van $(0, 0, 0)$, $(3, 0, 0)$ en $(0, 3, 0)$ _____
- c) het midden van $(0, 0, 0)$ en $(4, 4, 4)$ _____
- d) het zwaartepunt van het viervlak $(0, 0, 0)$, $(4, 0, 0)$, $(0, 4, 0)$, $(0, 0, 4)$

14 Waar of niet waar: scalair product

Kruis aan.

22. Er geldt $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

- ☐ waar ☐ niet waar

23. Er geldt $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|$.

- ☐ waar ☐ niet waar

24. Is $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, dan is de hoek tussen de twee vectoren scherp.

- ☐ waar ☐ niet waar

25. Het scalair product van twee vectoren is zelf een vector.

- ☐ waar ☐ niet waar

15 Uit een context

Teken er gerust een schets bij.

- 26.** Een voorwerp wordt met twee krachten getrokken: vier newton naar het oosten en drie newton naar het noorden. Hoe groot is de resulterende kracht, en waarom tel je de getallen niet gewoon op?

- 27.** Een drone vertrekt in de oorsprong, vliegt naar $A(30, 40, 0)$ en daarna naar $B(30, 40, 120)$. Hoe lang is zijn weg, en hoe ver ligt B van de oorsprong?

16 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

28. Waarom moet het assenstelsel orthonormaal zijn voor $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$?

29. Waarom is het scalair product een goed criterium voor loodrechte stand?

17 Doordenkers

Denk eerst na, schrijf daarna je redenering op.

30. Toon met de coördinaten aan dat $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

31. Voor welke t geldt $\|(t, t, t)\| = 3$?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van A naar B

- 1** (3, 4, 12) en 13; (6, 8, 0) en 10; (0, 0, 5) en 5; (2, 2, -1) en 3

2. Optellen en aftrekken

- 2** a) (5, 2, 2) · b) (1, -2, -1) · c) $\vec{0}$ · d) (1, 5, 0)

3. Met een getal vermenigvuldigen

- 3** a) (6, -3, 0) · b) (-1, 2, -5) · c) (2, 3, -4) · d) (0, -2, -6)

4. De norm berekenen

- 4** a) 5 · b) 3 · c) 7 · d) 11

5. Waar of niet waar: vectoren

- 5** niet waar
6 waar
7 niet waar
8 waar

6. Een vector ontbinden

- 9** $3\vec{e}_x - 2\vec{e}_y + 5\vec{e}_z$
10 (4, 0, -1)

7. Het scalair product

- 11** a) 4 · b) 0 · c) -2 · d) 1

8. Scherp, recht of stomp

- 12** 4 en scherp; 0 en recht; -6 en stomp; 0 en recht

9. Loodrecht, evenwijdig of geen van beide

- 13** evenwijdig; loodrecht; geen van beide; evenwijdig

10. Een onbekende coördinaat zoeken

- 14** $3a + 2 - 4 = 0$, dus $3a = 2$ en $a = \frac{2}{3}$.
15 Uit $2 = k \cdot 1$ volgt $k = 2$. Dan klopt $6 = 2 \cdot 3$, en $b = 2 \cdot 3 = 6$.

11. De hoek berekenen

- 16** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = 1$ en $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$. Dus $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ en $\theta = 45^\circ$.
17 $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ en $\|\vec{v}\| = 1$. Dus $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ en $\theta = 135^\circ$.

12. Afstanden

- 18** 5
19 7
20 9

13. Middens en zwaartepunten

- 21** a) (4, 6, 8) · b) (1, 1, 0) · c) (2, 2, 2) · d) (1, 1, 1)

14. Waar of niet waar: scalair product

- 22** waar
23 niet waar
24 waar
25 niet waar

15. Uit een context

- 26** Vijf newton, want $\sqrt{16 + 9} = 5$. Je telt de vectoren op, niet de getallen; zeven zou alleen kloppen als de krachten dezelfde kant op wezen.
27 De weg is $50 + 120 = 170$ meter. De afstand is $\sqrt{900 + 1600 + 14400} = \sqrt{16900} = 130$ meter.

16. Uitleggen

- 28** Die formule is de stelling van Pythagoras, en die geldt alleen als de assen loodrecht op elkaar staan en de eenheden even lang zijn.

29 Omdat $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$ en $\cos 90^\circ = 0$. Zijn de twee vectoren niet nul, dan kan het product alleen nul worden door die cosinus.

17. Doordenkers

- 30** De eerste coördinaat geeft $(x_B - x_A) + (x_C - x_B) = x_C - x_A$, en net zo voor de twee andere. De tussenstop valt weg.
- 31** $\sqrt{3t^2} = |t|\sqrt{3} = 3$, dus $|t| = \sqrt{3}$. Er zijn twee oplossingen: $t = \sqrt{3}$ en $t = -\sqrt{3}$.